CENTRO FP SUPERIOR
CAMPUS CÁMARA COMERCIO SEVILLA

AEE. Bitácora III. Conexiones Empresariales
Taller Técnico: Operación Escudo

Antonio Muñoz Herrera

Sistemas Informáticos

Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma

Índice

Fase de Investigación.....3
Fase Práctica: Hardening y Vigilancia en la Trinchera.....5
Bibliografía.....6

Fase de Investigación

Reto 1.

El servidor Syslog se utiliza en dispositivos como routers o puntos de acceso Wi-Fi para que estos puedan generar sus propios registros. Este puede utilizarse también en Windows, pero estos servidores suelen emplear registros de eventos.

Su función es almacenar eventos o mensajes de registro localmente dentro del dispositivo elegido para, más adelante, enviar esta información a un servidor Syslog para obtener, ordenar y filtrar todos los registros y datos que contiene [1].

Para hacer frente a cuestiones como saber qué mensajes representan funciones, cuáles son informativos y cuáles eventos a los que hay que atender inmediatamente, el sistema Syslog utiliza campos especiales llamados “Facility” y “Severity”.

-Severity: estos son valores sencillos, que recorren un valor numérico entre 0 y 7 y muestran el nivel de importancia del mensaje. Este irá en orden descendente dependiendo de la gravedad del mensaje, siendo 7 tan solo necesidad de depuración y 0 un mensaje de emergencia por el cuál el sistema es inutilizable.

-Facility: hoy en día, el sistema Syslog vuelca todos los mensajes en una base de datos compartida y los códigos Facility funcionan como claves de búsqueda. Además, estos se expresan con valores numéricos de forma parecida a los Severity.

¿Por qué es una negligencia grave que el archivo */var/log/auth.log* tenga permisos de lectura para usuarios no privilegiados?

Debian y Ubuntu utilizan /var/log/auth.log como un log de autorizaciones, en el que se incluyen programas como *su, passwd, login, shutdown o sshd* [2]. En caso de que un usuario no privilegiado tenga acceso a los permisos de lectura de este, podría darse una exposición grave sobre la seguridad y autenticación del sistema, dando paso a posibles ataques. Por ello, Linux tuvo que corregir el fallo de acceso fuera de límites de usuarios sin privilegios.

¿Qué información específica (como PIDs, nombres de usuario o direcciones IP) diferencia un intento fallido de conexión remota SSH de un simple fallo de contraseña de un usuario local frente a la pantalla?

El error "Connection refused" sucede cuando falla la conexión al intentar acceder a un servidor SSH. Este tipo de servidor se conoce como un protocolo de red que permite ejecutar diversas tareas a través de una conexión cifrada y segura, pero que también permite realizar tareas mucho más avanzadas [3].

A diferencia de los fallos de contraseña en usuarios locales, este tipo de error deja ver el servicio sshd, además de la dirección IP remota, al contrario del error de inicio de sesión local, que aparece como localhost o en su defecto, vacío. Otra de las diferencias es es el identificador de red que se devuelven en ambos casos, siendo rhost o rport para los intentos a través de SSH, mientras que por inicio de sesión local no aparece ninguno. Por último, el terminal que aparece en el primer caso es ssh, no como en un fallo de acceso local, que te devuelve uno tipo ttyX.

Reto 2.

Una de las principales ventajas de la protección de logs en servidores externos es la seguridad que ofrece ante ataques a los servidores locales. Por ejemplo, en caso de que se comprometiese la máquina local, si se han almacenado los registros en un servidor externo, estos se enviarán en tiempo real, siendo indiferente que el servidor original haya sido destruido, ya que los datos estarán almacenados en un destino seguro.

Fase Práctica: Hardening y Vigilancia en la Trinchera

Reto A:

```
PS C:\Users\DAM1> ssh antonio@munozherrera
ssh: Could not resolve hostname munozherrera: Host desconocido.
PS C:\Users\DAM1> ssh antonio@192.168.1.100
ssh: connect to host 192.168.1.100 port 22: Connection timed out
PS C:\Users\DAM1> ssh antoniomunozherrera@192.168.1.100
ssh: connect to host 192.168.1.100 port 22: Connection timed out
PS C:\Users\DAM1> ssh antoniomunozherrera@91.126.68.162
ssh: connect to host 91.126.68.162 port 22: Connection timed out
PS C:\Users\DAM1> ssh antoniomunozherrera@91.126.68.16
ssh: connect to host 91.126.68.16 port 22: Connection timed out
```

He intentado hacer el acceso a través de Powershell como se especificaba en la actividad pero me daba siempre timeout

```
antoniomunozherrera@siubuntuserverantonio:~$ sudo tail -f /var/log/auth.log
[sudo] password for antoniomunozherrera:
Mar 20 08:20:07 siubuntuserverantonio systemd-logind[707]: Removed session 6.
Mar 20 08:20:16 siubuntuserverantonio login[18628]: pam_unix(login:session): session opened for user
 antoniomunozherrera(uid=1000) by LOGIN(uid=0)
Mar 20 08:20:16 siubuntuserverantonio systemd-logind[707]: New session 8 of user antoniomunozherrera
.
Mar 20 08:23:26 siubuntuserverantonio login[18628]: pam_unix(login:session): session closed for user
 antoniomunozherrera
Mar 20 08:23:26 siubuntuserverantonio systemd-logind[707]: Session 8 logged out. Waiting for process
es to exit.
Mar 20 08:23:26 siubuntuserverantonio systemd-logind[707]: Removed session 8.
Apr 17 07:52:46 siubuntuserverantonio login[18701]: pam_unix(login:session): session opened for user
 antoniomunozherrera(uid=1000) by LOGIN(uid=0)
Apr 17 07:52:46 siubuntuserverantonio systemd-logind[707]: New session 9 of user antoniomunozherrera
.
Apr 17 07:52:46 siubuntuserverantonio systemd: pam_unix(systemd-user:session): session opened for us
er antoniomunozherrera(uid=1000) by (uid=0)
Apr 17 08:06:40 siubuntuserverantonio sudo: antoniomunozherrera : TTY=tty1 ; PWD=/home/antoniomunozh
errera ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/tail -f /var/log/auth.log
Apr 17 08:06:40 siubuntuserverantonio sudo: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid
=0) by antoniomunozherrera(uid=1000)
```

Bibliografía

[1] InvGate, "Qué es Syslog: todo lo que necesitas saber," **InvGate**, 2026. [En línea]. Disponible en: https://blog.invgate.com/es/que-es-syslog.

[2] A. Francisconi, "/var/log/auth.log," **Francisconi.org**, 2026. [En línea]. Disponible en: https://francisconi.org/linux/archivos-directorios-importantes/var-log-authlog.

[3] SiteGround, "Cómo solucionar el error Connection Refused en SSH," **SiteGround Base de Conocimientos**, 2026. [En línea]. Disponible en: https://www.siteground.es/kb/error-connection-refused-ssh/.

[4] Fundación Dialnet, "Dialnet: Base de datos de contenidos científicos hispanos," Universidad de La Rioja, [En línea]. Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/.